UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIN HỌC

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHTĐHN, ngày / /2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên

1.1. Thông tin về học phần

- Tên học phần (tiếng Việt): Tin học (tiếng Anh): Information Technology
- Mã học phần: 30TRA136
- Thuộc loại học phần: ☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Số tín chỉ: 2 + Số tiết lý thuyết: 15 + Số tiết thảo luận/bài tập: 0 + Số tiết thực hành: 30 + Số tiết tự học: 55
- Điều kiện đăng ký học: + Học phần tiên quyết: Không Mã HP: + Học phần học trước: Không Mã HP:
- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Toán – Công nghệ thông tin Điện thoại: Email: toan-cntt@daihocthudo.edu.vn

1.2. Thông tin về giảng viên

1. Họ và tên: TS. Hoàng Thị Mai.

Số điện thoại: 0983.136.829 Email: htmai@daihocthudo.edu.vn

2. Họ và tên: TS. Trương Đức Phương

Số điện thoại: 0912.021.423 Email: tdphuong@daihocthudo.edu.vn

3. Họ và tên: ThS. Ngô Thúy Ngân

Số điện thoại: 0914.414.395 Email: ntngan@daihocthudo.edu.vn

4. Họ và tên: ThS. Lê Chí Chung

Số điện thoại: 0977.988.084 Email: lcchung@daihocthudo.edu.vn

5. Họ và tên: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

Số điện thoại: 0984.152.187 Email: nqtuan@daihocthudo.edu.vn

6. Họ và tên: ThS. Trần Thị Thu Phương

Số điện thoại: 0966.224.784 Email: ttthphuong2@daihocthudo.edu.vn

7. Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Hương

Số điện thoại: 0983.576.583 Email: nthuong3@daihocthudo.edu.vn

2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức:
    - Hiểu được khái niệm dữ liệu, thông tin, dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu.
    - Nắm vững các công cụ xử lý dữ liệu như Excel, Power BI để tổng hợp, phân tích dữ liệu.
    - Hiểu và áp dụng các phương pháp tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh giá độ tin cậy và nhận diện thông tin sai lệch.
    - Nắm rõ các nguyên tắc bảo mật và an toàn số, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.
    - Hiểu được quy tắc giao tiếp, hợp tác số, và ứng xử trên môi trường mạng.
    - Nhận thức được rủi ro công nghệ số và biết cách ứng dụng AI, công nghệ số vào việc giải quyết vấn đề thực tế.
- Kỹ năng
    - Xử lý dữ liệu bằng Excel, Power BI, và các công cụ trực quan hóa dữ liệu.
    - Tìm kiếm, thu thập và đánh giá thông tin một cách chính xác và hiệu quả.
    - Trình bày thông tin chuyên nghiệp bằng công cụ văn bản và đa phương tiện.
    - Bảo mật dữ liệu cá nhân và sử dụng Internet an toàn.
    - Sử dụng công nghệ số để hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trực tuyến.
    - Ứng dụng AI và các công cụ số để tối ưu hóa công việc và sáng tạo nội dung số.
- Mức tự chủ và trách nhiệm:
    - Có ý thức sử dụng công nghệ số một cách có trách nhiệm và đạo đức để nâng cao hiệu suất công việc, có ý thức tự học nâng cao năng lực số trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

3. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR học phần	**Mô tả CĐR học phần**	**PPDH**	**PPĐG**	**CĐR của CTĐT**
CLO1	Trình bày được khái niệm dữ liệu, thông tin, dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu	-Thuyết trình, vấn	-Câu hỏi, bài tập	PLO2

		đáp, nêu vấn đề		
CLO2	Áp dụng được các phương pháp tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh giá độ tin cậy và nhận diện thông tin sai lệch	-Thuyết trình, Thực hành	-Câu hỏi, bài tập	PLO2
CLO3	Sử dụng được một số công cụ xử lý dữ liệu như Microsoft Excel, PowerBI trong xử lý dữ liệu thực tế	-Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề	-Câu hỏi, bài tập	PLO2
CLO4	Sử dụng được công cụ tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm giải pháp trong giải quyết vấn đề.	-Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề, thực hành	-Câu hỏi, bài tập, thảo luận - ĐG bài thực hành	PLO2
CLO5	Trình bày được các nguyên tắc bảo mật và an toàn số, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, quy tắc giao tiếp, hợp tác số và ứng xử trên môi trường số	Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề, thực hành	-Câu hỏi, bài tập, thảo luận - ĐG bài thực hành	PLO2
CLO6	Có ý thức sử dụng công nghệ số một cách có trách nhiệm và đạo đức để nâng cao hiệu suất công việc, có ý thức tự học để nâng cao năng lực số trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.	-Dạy học nêu vấn đề, dựa trên dự án	-Câu hỏi, bài tập, thảo luận	PLO2

4. Mô tả học phần:

Học phần Tin học giúp sinh viên nắm được kỹ năng tìm kiếm, xử lý, đánh giá và trình bày thông tin, những kiến thức căn bản dữ liệu, khoa học dữ liệu. Sinh viên có thể nắm được các công cụ AI và một số phần mềm ứng dụng trong xử lý dữ liệu, kiến thức về bảo mật số, khả năng giao tiếp, hợp tác và sáng tạo trong môi trường số.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình chính:

[5.1.1]. Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications), 2021, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM

[5.1.2]. Trương Đức Phương, Ngô Thúy Ngân, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Chí Chung, “Giáo trình nhập môn khoa học dữ liệu”, 2025

5.2. Tài liệu tham khảo:

[5.2.1]. Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT: Quy định khung năng lực số cho người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

[5.2.2]. Big Data - Công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên số, Thomas Davenporrt, 2020, NXB Công Thương

[5.2.3]. Peng, Roger D., and Elizabeth Matsui. "The art of data science." A Guide for Anyone Who Works with Data. Skybrude Consulting, LLC (2015).

[5.2.4]. Cuộc sống trực tuyến, 2021, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM

[5.2.5]. http://chatgpt.com

[5.2.6]. Máy tính căn bản, 2021, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM

6. Nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập

Mục	**Nội dung chính**	**Số giờ lí thuyết/ thực hành/ bài tập, thảo luận**	**Phương pháp giảng dạy**	**Phương pháp học tập**	**Yêu cầu sinh viên chuẩn bị (tự học có hướng dẫn)**
Chương 1. Dữ liệu, Thông tin và Giải quyết vấn đề (15 tiết, 5 LT, 10TH)					
1.1.	Khái niệm dữ liệu, dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu	1/0/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu.	[5.1.2] Chương 1 [5.2.2] Chương 1 [5.2.3] Chương 1
1.2.	Thông tin, đặc điểm thông tin số, các yếu cơ bản trong xử lý thông tin.	1/0/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm	[5.1.2] Chương 1
1.3.	Đánh giá chất lượng thông tin	1/0/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm	[5.1.2] Chương 1

1.4	Quá trình giải quyết vấn đề, Thông tin trong giải quyết vấn đề	1/2/0	Thuyết trình	Thảo luận nhóm Thực hành	[5.1.2] Chương 4
1.5.	Sử dụng công cụ số để quản lý, phân tích dữ liệu, trích rút thông tin giải quyết vấn đề: Excel, Power PI	1/8/0	Thuyết trình Bài tập	Đọc tài liệu. Thực hành	[5.1.1] Chương 3
Chương 3. Công cụ tìm kiếm, trình bày thông tin (20 tiết, 5LT, 15 TH)					
2.1	Tìm kiếm nâng cao bằng máy tìm kiếm và AI tạo sinh	1/0/0	Thuyết trình Bài tập	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm Thực hành	[5.2.5]
2.2	Ứng dụng AI trong tìm kiếm và xử lý thông tin, sáng tạo nội dung số	0/4/0	Bài tập	Thực hành Thảo luận nhóm	[5.2.5]
2.3	Đánh giá tính chính xác và rủi ro khi sử dụng AI trong tìm kiếm thông tin	1/0/0	Bài tập	Thực hành Thảo luận nhóm	[5.2.5]
2.4	Xử lý văn bản nâng cao	1/4/0	Thuyết trình Bài tập	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm Thực hành	[5.1.1] Chương 2
2.5	Công cụ trình bày thông tin đa phương tiện	1/4/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm Thực hành	[5.1.1] Chương 4
2.6	Thiết kế nội dung số và quyền sở hữu trí tuệ	1/3/0	Bài tập	Thảo luận nhóm Thực hành	[5.2.5]

Chương 3: Các vấn đề về bảo mật, an toàn, giao tiếp, hợp tác trong môi trường số (10 tiết, 5LT, 5 TH)					
3.1	Bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân	1/0/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm	[5.2.6] Chương 5
3.2	Đảm bảo an toàn dữ liệu	1/0/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm	[5.2.6] Chương 5
3.3	Nhận diện và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng	1/2/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm Thực hành	[5.2.4] Chương 4
3.4	Hợp tác và giao tiếp hiệu quả trên các nền tảng số	2/3/0	Thuyết trình	Đọc tài liệu. Thảo luận nhóm Thực hành	[5.2.4] [5.2.5]

Bảng 1: Ma trận kết nối nội dung dạy học với CĐR học phần

Nội dung giảng dạy	**CLO1**	**CLO2**	**CLO3**	**CLO4**	**CLO5**	**CLO6**
1.1.	M					R
1.2.	M					R
1.3.	M			M	M	R
1.4.			M	M	M	R
1.5			A	M	M	R
2.1.		M		A	M	R
2.2.		M		A	M	R
2.3.		M		A	M	R

2.4.		M			M	R
2.5.					M	R
2.6					M	R
3.1				M	M	
3.2.				M	M	R
3.3.				M	M	R
3.4.				M	M	R

Ghi chú:

- Mức I (Introduced): Học phần/CLO có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức giới thiệu/ bắt đầu.

- Mức R (Reinforced): Học phần/CLO có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. Ở các học phần này, người học có nhiều cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tế.

- Mức M (Mastery): Học phần/CLO hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/ thành thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành CLO hoặc học phần này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/ thành thạo một nội hàm quan trọng (PI) của PLO hoặc thậm chí thuần thục/ thành thạo toàn bộ PLO đó.

- Mức A (Assessed): Học phần/CLO cốt lõi (hỗ trợ tối đa việc đạt được các PLO/PI) cần được thu thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI.

7. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

7.1. Hình thức đánh giá

Hình thức đánh giá	Tỷ trọng (%)
Đánh giá quá trình	60
Đánh giá kết thúc học phần	40

7.2. Các phương pháp, công cụ đánh giá kết quả học tập

Bài đánh giá	Phương pháp đánh giá, minh chứng, lưu hồ sơ	Công cụ đánh giá	CĐR học phần	Tỷ lệ (%)
A1. Đánh giá quá trình				**60%**
A1.1	Kiểm tra thực hành, SV nộp bài làm LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ	- Rubric 1	CLO3	30%

A1.2	SV thực hiện bài tập theo chủ đề, SV nộp bài trình bày qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ	- Rubric 2	CLO4, CLO5	30%
A2. Đánh giá kết thúc học phần				**40%**
	Thi trắc nghiệm	- Câu hỏi	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6	
Công thức tính điểm tổng kết: A1.1x30% + A1.2x30% + A2x40%				

Rubric 1

Tiêu chí	**Tối đa 10 điểm**	**Tối đa 8 điểm**	**Tối đa 5 điểm**	**Tối đa 3 điểm**
Hoàn thành yêu cầu	Bài thực hành hoàn thành đầy đủ, chính xác tất cả yêu cầu; không có lỗi.	Hoàn thành phần lớn yêu cầu; có một vài lỗi nhỏ nhưng không ảnh hưởng kết quả.	Hoàn thành được một phần yêu cầu; có nhiều lỗi cần sửa.	Chưa hoàn thành hoặc sai sót lớn, không đáp ứng được yêu cầu cơ bản.
Kỹ năng sử dụng công cụ	Sử dụng thành thạo các công cụ, chức năng phần mềm; thao tác nhanh, chính xác.	Sử dụng được phần lớn các công cụ cần thiết; thao tác tương đối chính xác.	Chỉ sử dụng được các công cụ cơ bản; thao tác chậm hoặc không chính xác.	Không biết sử dụng công cụ hoặc gặp khó khăn trong thực hiện các thao tác cơ bản.
Độ chính xác kỹ thuật	Kết quả hoàn toàn đúng; không gặp lỗi kỹ thuật hoặc cú pháp (nếu là lập trình).	Kết quả đúng phần lớn; có một vài lỗi kỹ thuật nhỏ.	Kết quả còn nhiều lỗi kỹ thuật hoặc sai cú pháp; một phần bài không chạy được.	Gặp lỗi nghiêm trọng, kết quả không chạy được hoặc sai hoàn toàn.
Tính sáng tạo	Thể hiện sự sáng tạo rõ ràng trong cách giải quyết hoặc trình bày; vượt yêu cầu bài thực hành.	Có một số sáng tạo; bài làm có tính thẩm mỹ hoặc mở rộng một chút so với yêu cầu.	Bài làm đáp ứng yêu cầu cơ bản, không có thêm sáng tạo.	Không có tính sáng tạo hoặc trình bày đơn giản, sơ sài.

Rubric 2

Tiêu chí	**Tối đa 10 điểm**	**Tối đa 8 điểm**	**Tối đa 5 điểm**	**Tối đa 3 điểm**
Nội dung	Nội dung đầy đủ, chính xác, có chiều sâu; các ý trình bày logic, hỗ trợ tốt cho chủ đề.	Nội dung tương đối đầy đủ, chính xác; có cấu trúc hợp lý nhưng chưa thực sự sâu sắc.	Nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ ràng; một số ý sắp xếp chưa hợp lý.	Nội dung sơ sài, thiếu thông tin quan trọng; trình bày rời rạc, không liên quan đến chủ đề.
Phân tích và đánh giá	Phân tích rõ ràng, chặt chẽ; đưa ra	Phân tích hợp lý, có dẫn chứng;	Phân tích đơn giản, hạn chế; dẫn	Phân tích không rõ ràng; thiếu dẫn

	đánh giá khách quan, dẫn chứng cụ thể.	nhưng chưa đầy đủ hoặc sâu sắc.	chứng ít hoặc không thuyết phục.	chứng hoặc không phù hợp với chủ đề.
Hình thức trình bày	Báo cáo trình bày khoa học, đẹp mắt; văn phong mạch lạc, không có lỗi chính tả hay ngữ pháp.	Trình bày khá khoa học; văn phong tương đối mạch lạc; một vài lỗi nhỏ về chính tả hoặc ngữ pháp.	Trình bày đơn giản; lỗi chính tả hoặc ngữ pháp xuất hiện nhiều nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng.	Trình bày không khoa học; lỗi chính tả, ngữ pháp ảnh hưởng lớn đến chất lượng báo cáo.
Tính sáng tạo	Báo cáo có ý tưởng mới mẻ, sáng tạo trong nội dung và cách trình bày; thu hút người đọc/nghe.	Một số yếu tố sáng tạo nhưng chưa nổi bật; có sự cố gắng làm mới cách trình bày.	Nội dung hoặc cách trình bày bình thường; chưa có yếu tố sáng tạo.	Thiếu sáng tạo; trình bày và nội dung đơn điệu, không nổi bật.
Kỹ năng thuyết trình	Thuyết trình tự tin, rõ ràng, thu hút; ngôn ngữ phù hợp, giao tiếp tốt với khán giả.	Thuyết trình khá tự tin, rõ ràng; đôi khi thiếu sự kết nối với khán giả.	Thuyết trình thiếu tự tin; diễn đạt không rõ ràng hoặc giao tiếp hạn chế với khán giả.	Thuyết trình lúng túng, thiếu tự tin; không tương tác với khán giả hoặc không làm rõ được nội dung.

8. Yêu cầu của học phần

- Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng số tiết;
- Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo, bài thực hành;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động nhóm, thảo luận;
- Phòng thực hành máy tính

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2024

Trưởng khoa **Giám đốc chương trình** **Người biên soạn**

Trương Đức Phương